

Em caso de dúvidas chame nosso suporte.

Curso de

Energia Solar

O início da energia solar

Teoricamente, os primeiros painéis solares foram desenvolvidos ainda em 1954, com capacidade de geração de energia muito menor do que a conhecida hoje. A partir da década de 1990, diversos problemas se intensificaram e deixaram o mundo em alerta: crises de energia, aquecimento global, fatores econômicos. Com isso, a busca por soluções sustentáveis — e, especialmente, por fontes de energia renovável — tornou-se necessária.

O investimento em novas tecnologias possibilitou a criação de painéis solares mais eficientes e acessíveis para a época. E deu início à Geração Distribuída (GD) — ou seja, a energia gerada pelos próprios consumidores em sistemas próximos ou conectados às suas unidades — em diversas nações de primeiro mundo.

Países como Alemanha e Japão investem fortemente em energia solar há mais de 25 anos, e hoje estão entre os maiores líderes do segmento. O maior gerador de energia solar no mundo é a China.

Em 2018, de acordo com a Agência Internacional de Energia, mais de 60% dos painéis solares já eram fabricados em solo chinês. Isso possibilita a criação das famosas e gigantes fazendas solares do país, com área de centenas de hectares.

A China possui capacidade de geração de energia solar de incríveis 130 gigawatts — para comparação, o Brasil possui uma potência total de aproximadamente 5 gigawatts! Por aqui, a energia solar representa apenas 1% da atual capacidade energética do país; por lá, a energia solar já é mais barata que a energia elétrica.

Isso porque chegamos atrasados à conversa: no Brasil, a regulamentação e o investimento em peso no segmento solar foram iniciados há menos de 10 anos. Mas, ainda que tenha aberto os olhos tardiamente para a força da Geração Distribuída no desenvolvimento econômico e sustentável, o Brasil chegou a tempo para o novo *boom* da energia solar: o mercado está crescendo em média 200% ao ano, e a estimativa da Empresa de Pesquisa de Energia (EPE) é chegar a 1,35 milhão de consumidores até 2027.

Resolução 482/2012

Até o início da década de 2010, o Brasil ainda não possuía regulamentação sobre a aplicação e o uso de sistemas de geração de energia solar. Isso mudou em 2012, quando a ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica – criou a Resolução Normativa nº 482/2012, que permitiu a criação de sistemas de Geração Distribuída local, ou seja, em uma única residência, condomínio, comércio ou indústria.



A RN 482, como ficou conhecida, também definiu um inovador sistema de compensação para incentivar os consumidores brasileiros a gerarem a própria energia: o *net metering*.

Net metering: sistema de compensação de créditos

O net metering é uma das principais tendências mundiais do segmento, mas não é novidade para nós, brasileiros. Esse é o nome dado à técnica que consiste em transformar o excesso de geração distribuída em créditos, que são convertidos em desconto no valor pago da fatura.

A conta é simples: para cada 1kW gerado, o consumidor ganha 1 kW na tarifa de energia. Caso o gasto seja menor, a "sobra" de energia será injetada na rede elétrica de distribuição pública e o consumidor irá ganhar créditos para economizar nas futuras contas de energia.

O modelo de *net metering* possibilitou ao brasileiro:

- Gerar a própria energia solar;
- Fornecer a energia não utilizada para a rede pública;
- Transformar o excedente em desconto nas próximas contas de energias.

A Resolução 482 da ANEEL definiu o prazo de até 36 meses para utilização dos créditos. E, desde a criação, 120 mil unidades consumidoras com microgeração ou minigeração foram instaladas e o valor dos painéis solares reduziu 43% entre 2014 e 2019. A eficiência dos painéis solares também cresceu consideravelmente: hoje, os produtos possuem vida útil de até 25 anos.

Resolução 687/2015 – a revisão das normas

O ano de 2015 foi de extrema importância para a evolução da Geração Distribuída no Brasil, com destaque para a energia solar fotovoltaica. O Ministério de Minas e Energia iniciou o ProGD (Programa de Desenvolvimento da Geração Distribuída), já com a missão de alcançar participação estimada de 45% de energias renováveis na composição da matriz energética até 2030. Uma estimativa ousada, mas com um investimento à altura: serão aplicados aproximadamente R$ 100 bilhões no desenvolvimento e na ampliação de tecnologias solares fotovoltaicas no país.

No mesmo ano, a Resolução 482 da ANEEL foi revista de acordo com as novas tecnologias e capacidade energética da época, para simplificar e incentivar ainda mais a aplicação de painéis solares. As novas regras foram definidas pela Resolução Normativa nº 687:

Máximo de 34 dias para aprovar sistema solar junto à concessionária

Prazo de até 60 meses para utilizar os créditos do sistema de compensação (*net metering*);

Potência máxima de Microgeração = até 75 kW;

Potência máxima de Minigeração = até 5 MW.

Geração remota, múltiplas unidades consumidoras e geração compartilhada

A principal mudança imposta pela RN 687 foi a inclusão de 3 novas modalidades para a Geração Distribuída.

Geração remota: outras unidades, em diferentes locais, pertencentes ao mesmo titular.

Empreendimento com múltiplas unidades consumidoras: diferentes consumidores conectados em uma mesma geração distribuída de energia local, como em prédios residenciais ou comerciais.

Geração compartilhada: consumidores conectados, em diferentes locais, compensam o excedente de energia gerada em uma única unidade.

As novas modalidades tornaram possível a criação de condomínios residenciais, prédios comerciais e, até mesmo, vilas inteiras alimentados puramente com energia solar.

A atual legislação de energia solar

Para que o sistema de compensação de créditos possa ser utilizado, a unidade consumidora precisa estar conectada na rede de distribuição pública, que irá calcular a diferença entre geração/consumo e distribuir a energia à comunidade quando necessário. Isso gera custos extras que, de acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica, eram divididos nas contas de energia dos brasileiros que dependem parcial ou exclusivamente da rede pública.

Já em 2015, foi prevista a revisão das taxas pagas pelos consumidores de energia solar. Como afirmou André Pepitone, diretor-geral da ANEEL:

"O regulador precisa equilibrar a regulamentação de modo que os consumidores que dependem exclusivamente da rede não sejam afetados por consumidores que geram a sua própria energia. Deve haver uma alocação justa de custos. Esse é o papel do regulador."

A mudança iniciou em 2019, com auxílio de consulta pública para decidir o futuro da energia solar e do sistema de compensação de energia elétrica no país. Após diversas audiências, uma nova proposta de revisão na NR 482/2012 foi definida. E o impacto é considerável: os consumidores, que antes podiam abater o consumo de energia em até 100%, agora devem pagar os custos da rede, encargos e transporte da energia gerada.

O que muda com a nova Resolução 482 da ANEEL?

Até então, como já vimos, o microgerador ou minigerador de energia solar ganhava 1 kW na tarifa de energia para cada 1kW gerado. Agora, o consumidor paga por:

- Transmissão do fio A;
- Transmissão do fio B;
- Transporte e encargos;
- Perdas de energia;
- Encargos da energia consumida.

Na prática, isso representa até 62% da tarifa de energia. Ou seja: a aplicação de painéis solares é um investimento tão rentável que, mesmo com todas as novas tributações, ainda garante reaproveitamento financeiro de até 38% da energia gerada.

A revisão da Resolução normativa 482/2012 também define prazos máximos para a mudança.

Para novos entrantes (Geração Distribuída local): custos de rede (fios A e B) em 2020; + encargos em 2030 ou quando a capacidade de GD no Brasil chegar a 5,9 GW.

Para novos entrantes (Geração Distribuída remota): custos de rede (fios A e B) + encargos em 2020;

Para quem já possui Geração Distribuída (local ou remota): custo de rede (fios A e B) + encargos a partir de 31/12/2030.

Dúvidas frequentes sobre a nova Resolução 482 da ANEEL

O prazo máximo para aprovação do sistema solar junto à concessionária sofreu alguma mudança? Não. O sistema ainda deverá ser aprovado pela concessionária responsável em, no máximo, 34 dias.

O prazo para utilização dos créditos também se mantém igual? Sim. Mesmo com o sistema de compensação tendo sofrido diversas alterações, o prazo de até 60 meses para conversão dos créditos não sofreu alterações.

A nova regulamentação já está vigente? Sim. Após audiências públicas, foram propostas diversas alternativas para substituir o antigo sistema de compensação de crédito. Os ganhos e perdas de todas foram analisadas até a Agência Nacional de Energia Elétrica optar pelo modelo que taxa os custos da rede, encargos e transporte da energia gerada. A nova regulamentação foi aprovada e implementada, e suas determinações já são válidas para os brasileiros que desejam instalar painéis de energia solares em suas unidades consumidoras.

Conceito de eletricidade

O conceito de eletricidade é abrangente, mas podemos compreendê-lo como todos os efeitos que as cargas elétricas produzem sobre a matéria. A eletricidade é comumente associada à corrente elétrica, uma movimentação de cargas que é estabelecida quando algum corpo é submetido a uma diferença de potencial elétrico.

Eletricidade na Física

A origem dos fenômenos elétricos está nos elétrons, que apresentam a menor carga elétrica possível, conhecida como carga fundamental, que vale cerca de 1,6.10-19 C. Quando excitados ou sob a ação de um campo elétrico externo, os elétrons podem ser conduzidos, dando origem a correntes elétricas e toda a gama de fenômenos relacionados à eletricidade.

A eletricidade é um grande conjunto de fenômenos relacionados a cargas elétricas.

Na Física, é muito comum que o termo eletricidade seja empregado como a quantidade de energia consumida nos circuitos elétricos. Essa energia, também conhecida como energia potencial elétrica, pode ser calculada por meio da potência elétrica – a quantidade de energia elétrica que um dispositivo consome a cada segundo.

A energia potencial elétrica é medida em joules, ou em kWh, que é uma unidade mais comum, usada como o parâmetro pelas companhias de distribuição de energia elétrica. A energia contida em um kWh tem um valor econômico, que pode ser diferente em cada região, de acordo com as dificuldades técnicas da distribuição de energia ou ainda, com a demanda local. A energia contida em 1 kWh é igual a 3,6.106 J.

Fórmulas de eletricidade

Nesta seção, trazemos as principais fórmulas relacionadas à eletricidade, confira:

A corrente elétrica que atravessa um condutor pode ser calculada por meio da seguinte expressão:

i – corrente elétrica (A)

ΔQ – carga elétrica (C)

Δt – intervalo de tempo (s)

A tensão elétrica ou potencial elétrico que uma carga produz a uma distância d, medida a partir de seu centro, é calculada por meio da fórmula:

U – Potencial elétrico (V)

k0 – constante eletrostática do vácuo (9.109 Nm^2/C^2)

Q – Carga elétrica (C)

d – Distância (m)

O campo elétrico produzido por uma carga puntiforme é uma grandeza vetorial e pode ter seu módulo calculado pela fórmula a seguir:

E – Campo elétrico (N/C)

A força elétrica entre duas cargas puntiformes, separadas por uma distância d, é calculada pela fórmula a seguir:

Q e q – cargas elétricas

A relação entre o campo elétrico e a força elétrica descrita pela Lei de Coulomb é mostrada na expressão:

A energia potencial elétrica proveniente da interação de cargas puntiformes separadas por uma distância d é calculada pela fórmula a seguir:

O potencial elétrico, escrito em termos da energia potencial elétrica, é definido por meio da fórmula a seguir:

A energia elétrica consumida por algum aparelho, de potência elétrica P, pode ser calculado por meio da fórmula abaixo:

EEL – energia elétrica consumida

P – Potência

Δt – Tempo

História da eletricidade

O primeiro relato documentado de uma observação de fenômenos elétricos é atribuído ao filósofo grego Tales de Mileto. Tales percebeu que, quando esfregado em tiras de couro, o âmbar (uma resina vegetal fóssil) tinha a capacidade de atrair pequenos objetos, como folhas secas. O âmbar, que em grego é chamado de elektron, deu nome à partícula que origina a maior parte dos fenômenos elétricos, o elétron.

Confira uma breve linha do tempo com os principais acontecimentos que marcaram a história da eletricidade, após a descoberta de Tales de Mileto:

1660 – Otto Van Guericke inventou uma máquina que produz cargas eletrostáticas por meio do atrito.

1730 – Charles Francis Dufay descobriu que a eletricidade gerada pelo atrito pode ter duas classes distintas: as cargas positivas e as cargas negativas, conforme conhecemos atualmente.

1744 – Benjamin Franklin utilizou um acumulador de cargas elétricas preso a um fio condutor que mantinha presa uma pipa, durante uma tempestade, constatando, assim, que os raios eram fenômenos elétricos.

1780 – Luigi Galvani descobriu que a eletricidade pode mover os membros de animais mortos, sugerindo que os músculos se contraem graças à passagem de cargas elétricas.

1796 – Muitos discos de cobre e zinco foi empilhado sobre um pano embebido em solução ácida. Alessandro Volta havia inventado a primeira pilha.

1820 – Hans Christin Oersted descobriu que a corrente elétrica é capaz de produzir campo magnético.

1831 - Michael Faraday descobriu a indução eletromagnética.

1827 – George Simon Ohm descobriu uma relação matemática entre resistência, tensão e corrente elétrica, hoje conhecida como a Primeira Lei de Ohm.

1875 – O telefone foi inventado por Alexander Graham Bell

1880 – Thomas Edison inventou a lâmpada.

1886 – George Westhinghouse o primeiro sistema de distribuição de eletricidade por corrente alternada, inventado por Nikola Tesla.

1890 – Nikola Tesla desenvolveu o sistema de distribuição de corrente elétrica trifásico.

1905 – Albert Einstein explicou o funcionamento do efeito fotoelétrico, que permitiu o desenvolvimento dos painéis solares.

1911 – Kamerlingh Onnes descobriu o fenômeno da supercondutividade, de grande importância para a geração de energia elétrica moderna.

Como surgiu a eletricidade

Assim como os demais fenômenos da natureza, a eletricidade sempre existiu, muito tempo antes de a humanidade surgir. Os raios, por exemplo, são os fenômenos elétricos que produziram a maior parte de todo o ozônio da atmosfera terrestre. Os raios têm origem em nuvens que se eletrizam pelo atrito entre muitos cristais de gelo, ar e vapor de água, eventualmente, descarregando-se e fazendo com que uma grande corrente elétrica seja formada pelo ar, o que produz um grande clarão e estrondo, além de temperaturas da ordem de milhares de graus.

As ligações químicas que formaram as primeiras moléculas de água do planeta Terra, por exemplo, são produto da atração elétrica entre cargas, descrita matematicamente pela Lei de Coulomb. Essa força fez com que diferentes elementos se combinassem, meramente pela compatibilidade de cargas elétricas, dando assim, origem à vida.

A eletricidade como a conhecemos foi fruto de longas pesquisas e do trabalho incansável de muitos físicos, químicos, engenheiros e matemáticos que possibilitaram a produção, distribuição e o surgimento de máquinas e tecnologias cuja força motriz era a eletricidade, tornando-a assim, cada vez mais popular e acessível.

O sistema elétrico brasileiro

Esse sistema permite o intercâmbio da energia produzida em todas as regiões, exceto nos sistemas isolados, localizados principalmente na região Norte.

O trânsito da energia é possível graças ao **Sistema Interligado Nacional (SIN)**, uma grande rede de transmissão com mais de 100 mil quilômetros de extensão.

Resumindo, a energia produzida nas usinas de geração passa primeiro por uma subestação de transmissão, onde os equipamentos chamados transformadores elevam a tensão da geração de energia.

Esse procedimento de transformação ocorre para evitar perdas nas longas distâncias que serão percorridas desde a produção até os pontos de consumo, que ficam, na grande maioria, nos centros urbanos.

Após passar pelas subestações e chegar às cidades, a energia passa por mais uma subestação, agora de distribuição. Lá, o processo é o contrário: reduzir a voltagem para que possa ser entregue aos pontos residenciais, comerciais e industriais com segurança.

Depois disso, a energia percorre um caminho pelos cabos e é submetida a mais uma diminuição na tensão para se torne adequada ao consumo.

Geração da Energia

Neste momento, ocorre um dos processos mais importantes: a captação de energia primária, que será transformada em energia elétrica. Sendo assim, as geradoras são responsáveis por "coletar" a energia de diversas fontes e realizar essa conversão, utilizando fontes como:

- águas de reservatórios;
- gás;
- vapor;
- biomassa;
- energia eólica;
- **energia solar**.

Além disso, a geração pode ser realizada de duas maneiras:

Geração Centralizada

Aqui, falamos de grandes centrais de produção de energia elétrica, mas que se encontram longe dos centros de consumo.

Geração Distribuída

Nesse caso, a geração de energia elétrica é realizada junto ou próximo dos consumidores.

Transmissão de Energia

Nesta etapa, a energia gerada nas usinas é levada até os consumidores. Aqui também é a fase na qual a tensão da energia é elevada. Isso ocorre, para que não haja grandes perdas energéticas durante o caminho percorrido até as unidades consumidoras.

Distribuição

A **distribuição** se caracteriza como o segmento do setor elétrico dedicado à entrega de energia elétrica para um usuário final.

Depois da redução da voltagem, é responsabilidade das concessionárias distribuir essa energia por suas linhas.

Antes de chegar nos imóveis, a energia ainda passa por mais uma redução nos transformadores dos postes nas ruas. Dessa forma, a população recebe uma energia com tensão segura, evitando quaisquer riscos.

Além disso, vale ressaltar que as concessionárias também fazem a medição da energia consumida pelas casas, gerando os valores a serem pagos nas contas de luz.

Geração Distribuída Microgeração

O que é geração distribuída de energia?

A geração distribuída é a produção de energia realizada em mini ou microgeradores, por consumidores, para abastecer e gerar créditos dentro do próprio sistema de abastecimento.

Antes de 2004, quando foi publicado o Decreto-Lei n.º 5.163, existia apenas a geração centralizada de energia. Assim, apenas os grandes geradores, como hidrelétricos e termelétricos poderiam fazer esse fornecimento.

Desde 2012, com a regulamentação da prática, a geração distribuída tornou-se mais acessível à população.

E em março deste ano, conforme a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), a produção por meio da GD atingiu capacidade de abastecimento de 20 milhões de brasileiros. Ao todo, são mais de 10 gW (gigawatts) de potência.

Como funciona a geração distribuída?

No modelo de geração distribuída, a produção de energia é feita por meio de placas solares, geradores e com usinas eólicas ou hídricas, instaladas em residências ou estabelecimentos.

Essa energia é revertida para o sistema de abastecimento das empresas concessionárias de energia, que captam e transformam o equivalente produzido em créditos para os consumidores-produtores.

Esses créditos vão gerar compensações nas contas de energia desses consumidores. Mais recentemente, a Aneel aprovou novos critérios para a contratação de energia, que agora poderá acontecer por meio de chamada pública de geração distribuída. Isso significa que os mini e microgeradores de energia poderão ser utilizados como recurso de menor custo para a expansão da rede elétrica.
Em 2022, foi aprovado também o Marco Legal da GD, que ainda será regulamentado pela Aneel.

O que é geração centralizada e distribuída?

Bem, o modelo de GD surgiu em oposição ao modelo já existente, de geração centralizada, que é o modelo tradicional que já conhecemos.
A geração centralizada funciona com as grandes termelétricas e hidrelétricas produzindo um enorme volume de energia que é distribuído a toda a rede consumidora.
Contudo, um dos problemas da existência exclusiva desse formato é o alto custo, necessidade de uma extensa rede de distribuição e, consequentemente, relativa frequência de problemas técnicos e interrupção no fornecimento.

Quais os tipos de geração distribuída?

Atualmente, são considerados oito modelos, conforme a resolução Nº 482 da Aneel.

- microgeração distribuída
- minigeração distribuída
- sistema de compensação de energia elétrica
- melhoria
- reforço
- empreendimento com múltiplas unidades consumidoras
- geração compartilhada
- autoconsumo remoto

Elas variam entre si de acordo com a forma como a energia é gerada e de que forma ela é utilizada pela unidade produtora/consumidora e pela rede de energia, de forma mais ampla.

A Geração Distribuída no Brasil

Embora em outros países o método já fosse comum, no Brasil o modelo passou a ser admitido em 2004 e tornou-se mais simples e ganhou melhor regulamentação em 2012.
Em 2008, as primeiras unidades foram instaladas no país e começaram a integrar a rede de abastecimento.
Atualmente, os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul são o que possuem maior quantidade de pontos de geração distribuída.

Os benefícios da geração distribuída para o Brasil

Conforme a própria Aneel, há diversos benefícios na implantação do sistema no país, principalmente ajudando na ampliação do abastecimento para locais mais distantes, levando em consideração as dimensões do país.
No momento, (junho de 2022), há unidades em praticamente todos os municípios brasileiros, mais de 5400.
Além disso, sendo o Brasil um país com grande potencial para a geração de energias limpas como a solar e eólica, os custos acabam sendo reduzidos e os benefícios compensam os investimentos.

Benefícios e vantagens da Geração Distribuída

Além de ser um modelo sustentável de geração de energia, o sistema garante inúmeros benefícios tanto para quem produz quanto para toda a rede.
A Aneel informou, por exemplo, que o investimento na GD reduz gastos com manutenção e reparos e garante maior vida útil à rede, evitando a necessidade de reforços constantes.
Além disso, o modelo reduz perdas de energia da rede, melhora o perfil da tensão, aumenta a confiabilidade do sistema e reduz a sobrecarga de alimentadores.

Tudo isso gera menos custos às concessionárias e, consequentemente, ao consumidor.

A quantidade de sistemas de geração distribuída instalados no Brasil

Em todo o país, de acordo com dados da Aneel, em junho de 2022 havia mais de 1.018.700 pontos de geração distribuída no país, com mais de 11 mil gigawatts de potência. As unidades estão em mais de 5400 municípios brasileiros.

Incentivos para a geração distribuída no Brasil

Diante da importância de investimento na geração distribuída, diversos pontos podem ser destacados como incentivo a esse modelo.
Além do benefício direto de redução dos custos na energia elétrica, o modelo é limpo e sustentável, diversifica as matrizes energéticas do país, promove geração de emprego e renda e impulsiona a economia.

O potencial de crescimento da geração distribuída

O crescimento tem sido exponencial e as fontes de recursos renováveis para geração de energia - como solar e eólica - contribuem para que o país continue avançando.
Para se ter uma ideia, 2021 foi o ano recorde de investimento em geração distribuída no país, com mais de 400 mil unidades instaladas.
Este número foi praticamente o dobro do registrado no ano anterior.

ProGD: Portaria 538/2015

A Portaria 538, publicada em 2015, criou o Programa de Desenvolvimento da Geração Distribuída de Energia Elétrica (ProGD), com diversos objetivos de incentivo à GD no Brasil.

O texto destaca pontos como:

I - Promover a ampliação da geração distribuída de energia elétrica, com base em fontes renováveis e cogeração;
II - Incentivar a implantação de geração distribuída em:
a) edificações públicas, tais como escolas, universidades e hospitais; e
b) edificações comerciais, industriais e residenciais.
Desde então, como citamos acima, o governo federal tem criado diversas formas de incentivo à instalação e ampliação dos modelos.

Como fazer parte da Geração Distribuída?

Deu para ter uma ideia de como o sistema é positivo não apenas para a rede de distribuição de energia, mas também para o meio ambiente e para os consumidores, não é?
E você pode aderir ao modelo de geração distribuída mesmo na sua casa ou estabelecimento comercial, com a instalação de placas solares, por exemplo, ou outros modelos de investimento em energias renováveis.
Atualmente, os custos estão reduzidos e é possível ter um bom retorno de economia na conta de luz.

O que é padrão de entrada?

O padrão de entrada é o principal ponto de entrada de energia elétrica das unidades consumidoras, sedo que o padrão de entrada é composto por um wattímetro que também é conhecido como medidor de energia elétrica, um disjuntor e a caixa do padrão. O wattímetro tem a função de realizar a medição de consumo da residência em KWh (potência hora). Já o disjuntor tem a função primária de proteger a instalação elétrica e também é um dispositivo de manobra externa da residência. A caixa do padrão tem a função de proteger os componentes contra danos como por exemplo, chuva, sol, contado involuntário das pessoas nos componentes etc.

Modelos e níveis de tensão elétrica do padrão de entrada

No Brasil existem inúmeras concessionárias de energia elétrica e cada uma tem suas normas internas, que são baseadas no PRODIST da ANEEL (Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional). Por esses motivos existem diferentes modelos de padrões de entrada como por exemplo, em ferro, ferro com tampa de acrílico, em poste de ferro, poste de concreto etc.



Diferentes tipos de padrão de entrada de cada região.

A tabela a seguir indica os níveis de **tensões elétrica** secundárias fornecidas pelas concessionárias de energia elétrica conforme as normas da ANEEL.



Os níveis de tensões elétrica secundárias.

As informações técnicas para a montagem e instalação correta do padrão de entrada da residência, serão disponibilizadas pelas concessionárias responsáveis pela distribuição de energia elétrica da sua região, cidade ou estado.

Como dimensionar o padrão de entrada?

Depois de todas explicações necessárias para ter entendimento do que é padrão de entrada e quais são os níveis de tensões elétrica fornecidas pelas concessionárias, vamos ao dimensionar do padrão de entrada.

O primeiro passo é realizar o levantamento da quantidade de **potência** por equipamento da residência, para saber qual será o disjuntor correto a ser usado no padrão de entrada. Em casos que as residências não possuam projeto elétrico, esse levantamento da quantidade de potência por equipamento pode ser feito através de uma conversa com o cliente, realizando perguntas sobre quais os possíveis equipamentos elétricos que serão utilizados na instalação. É importante saber se as cargas da instalação são 127 Volts ou 220 Volts, pois caso a resposta seja 220 Volts o padrão monofásico de 127 Volts estará descartado imediatamente.

Todas as informações a seguir estão em conformidade com a norma ND-5.1 (Norma de Distribuição) da concessionária de energia elétrica CEMIG do estado de Minas Gerais. As cargas da tabela a seguir são todas monofásicas de 127 Volts. Estes valores foram retirados da tabela de potência média de aparelhos residenciais e comerciais, disponibilizada pela CEMIG, essa tabela pode ser usada quando não se sabe a potências dos equipamentos de uma residência por exemplo.

Quantidade	Tipos de Equipamentos	Carga por unidade (w)
1	Chuveiro elétrico	4400 w
1	Geladeira Comum	250 w
1	Televisor colorido	200 w
6	Lâmpada Fluorescente	20 w
1	Máquina de lavar roupas	1500 w
1	Liquidificador doméstico	200 w

Tabela de equipamentos da residência.

Após realizar o levantamento das potências de cada equipamento da instalação é preciso **converter as potências** dos equipamentos de Watts (W) para Kw (Kilowatt), para realizar essa conversão precisamos dividir a potência de cada equipamento por mil, após isso somar todas as potências dadas em Kw, como podemos observar na imagem a seguir:

Quantidade	Tipos de Equipamentos	Carga por unidade (w)	Total da carga em Kw (w/1000)
1	Chuveiro elétrico	4400 w	4,4 Kw
1	Geladeira Comum	250 w	0,25 Kw
1	Televisor colorido	200 w	0,2 Kw
6	Lâmpada Fluorescente	20 w	0,12 Kw
1	Máquina de lavar roupas	1500 w	1,5 Kw
1	Liquidificador doméstico	200 w	0,2 Kw
TOTAL EM KW			6,67 Kw

Depois de todos os cálculos chegamos ao valor total da potência (6,67 Kw) da residência, com esse valor devemos consultar as informações e tabelas das concessionárias responsáveis pela distribuição de energia elétrica da sua região, para obter as informações necessárias para realizar a instalação do padrão de entrada com por exemplo, valor da corrente elétrica do disjuntor do padrão de entrada, tipo de fornecimento, seção de condutor entre outras informações.

Como nosso exemplo foi realizado conforme a norma ND-5.1 da CEMIG, podemos encontrar essas informações na tabela 1 (dimensionamento para unidades consumidoras urbanas ou rurais atendidas por redes de distribuição secundárias trifásicas (127/220v)). Abaixo desta tabela encontram as informações necessárias para a montagem correta no padrão de entrada.

Como é o funcionamento do efeito fotovoltaico?

Antes de entendermos o funcionamento dos sistemas de energia solar fotovoltaica, devemos compreender o que é o efeito fotovoltaico, que é o processo responsável pela geração da energia elétrica solar.
De forma simples, o efeito fotovoltaico é o surgimento de uma corrente elétrica dentro da estrutura de um material semicondutor quando este é exposto às partículas de energia (fótons) da radiação eletromagnética (luz).
As placas solares (módulos fotovoltaicos) são compostas por dezenas de células fotovoltaicas fabricadas a partir de materiais semicondutores, sendo o silício (Si) o mais comum deles.
Quando a luz do sol incide sobre o painel fotovoltaico, os fótons energizam os elétrons dos átomos de silício das células solares, fazendo com que eles se desloquem pelas diferentes camadas do dispositivo e criem a corrente elétrica contínua que chamamos de **energia solar fotovoltaica**.

Como funciona a energia solar fotovoltaica?

A energia solar fotovoltaica funciona a partir de sistemas que transformam a luz do sol diretamente em energia elétrica para atender o consumo de casas, empresas, propriedades rurais, indústrias ou qualquer outro tipo de estabelecimento.
Os **sistemas fotovoltaicos** funcionam a partir de dois principais equipamentos: o painel solar, que transforma a luz em energia elétrica por meio do efeito fotovoltaico; e o inversor solar, que adapta a corrente elétrica (de CC para CA) da eletricidade gerada pelo painel para que ela possa ser distribuída, utilizada ou armazenada.
Existem três tipos de sistemas de energia solar fotovoltaica que, embora produzam eletricidade da mesma forma, funcionam de forma diferente na forma como lidam com a energia gerada pelo painel, sendo:

- sistema fotovoltaico conectado à rede (on grid);
- sistema fotovoltaico isolado ou autônomo (off grid);
- gerador fotovoltaico híbrido.

Os sistemas fotovoltaicos on grid são conectados à rede elétrica, que recebe o excedente produzido no dia e provê a energia durante a noite. Sistemas fotovoltaicos off grid são isolados da rede e utilizam baterias para armazenar a energia que será consumida na noite. Já os sistemas fotovoltaicos híbridos são uma junção do on grid e off grid, operando na rede ao mesmo tempo em que contam com bateria para armazenamento.

Como funciona o sistema fotovoltaico conectado à rede?

Veja o passo a passo do funcionamento de um sistema de energia solar fotovoltaica conectado à rede (on grid).

1. O painel solar capta a luz e a transforma em energia elétrica
2. O inversor fotovoltaico adapta a corrente elétrica da energia para que ela possa ser utilizada
3. A energia chega ao quadro de luz e é distribuída na sua casa ou empresa
4. A energia alimenta as luzes e equipamentos elétricos de todo o seu imóvel
5. O excesso de energia é injetado na rede elétrica, gerando créditos

1. O painel solar capta a luz e a transforma em energia elétrica

Ao contato com a luz do sol, o **painel solar fotovoltaico** instalado sobre o telhado produz energia elétrica por meio efeito fotovoltaico.
O painel solar é formado pela junção das placas solares conectadas entre si. Em cada projeto, é preciso calcular a quantidade necessária de placas de acordo com o consumo elétrico a ser atendido.
Ou seja, quanto maior o tamanho do painel solar, mais placas fotovoltaicas ele possui e mais energia ele é capaz de gerar.

2. O inversor fotovoltaico adapta a corrente elétrica da energia

Antes de poder ser utilizada, a eletricidade produzida pelo painel solar precisar passar pelo inversor fotovoltaico, equipamento que adapta a sua corrente ao padrão da nossa rede elétrica, de corrente contínua (CC) para corrente alternada (CA).
Ou seja, é o inversor solar que torna a energia elétrica gerada pelo painel fotovoltaico apta a alimentar televisores, computadores, eletrodomésticos e quaisquer outros equipamentos elétricos da sua casa ou empresa.

3. A energia chega ao quadro de luz e é distribuída na sua casa ou empresa

A energia elétrica que sai do inversor solar vai para o "quadro de luz" e é distribuída para atender ao consumo do seu imóvel.
Como esta energia é gerada por você, não existe custo na sua utilização. Portanto, é possível utilizá-la como alternativa à eletricidade que você compra da distribuidora para reduzir o gasto com a conta de luz.
Um sistema fotovoltaico pode atender toda a demanda elétrica de um imóvel, desde pequenas residências até grandes empresas e indústrias.
Para isso, entretanto, é necessário que o sistema seja projetado de acordo com o consumo e características de cada imóvel, assim como os fatores climáticos da região onde será instalado.
O ideal é solicitar orçamentos de empresas experientes que vão até o seu local para coletar os dados necessários para o seu sistema fotovoltaico.

4. A energia alimenta as luzes e equipamentos elétricos de todo o seu imóvel

A eletricidade produzida pelo sistema de energia solar fotovoltaica é capaz de atender os mais variados tipos de consumo elétrico de uma casa ou empresa, desde lâmpadas e aparelhos de ar-condicionado, até televisores, aparelhos de som, computadores e demais equipamentos conectados na tomada.

5. O excesso de energia é injetado na rede elétrica, gerando créditos

Normalmente, durante o dia, o painel solar fotovoltaico irá produzir mais energia do que aquela consumida no imóvel nesse período. Nos sistemas fotovoltaicos on grid, este excedente de energia é injetado na rede elétrica.
Na hora da instalação do sistema fotovoltaico on grid, o seu relógio de luz antigo é substituído por um novo modelo "bidirecional", que mede a entrada e a saída de energia.
Desta forma, a distribuidora local consegue computar, mês a mês, a quantidade de energia que você injetou na sua rede, assim como a energia que você consumiu dela durante a noite ou em momentos de pouca luz do sol, quando o seu painel solar não opera ou produz menos energia.
A eletricidade que o seu sistema fotovoltaico injeta na rede vira créditos de energia para você. Para cada um quilowatt-hora (kWh) de energia fornecido à rede pelo seu sistema, você recebe um crédito de energia que compensa o mesmo um kWh de energia consumida da rede.
Todos os meses, a distribuidora detalha na sua fatura a quantidade de créditos gerados e consumidos, assim como qualquer saldo restante, que continua válido por até 60 meses.
Quando você instala um sistema fotovoltaico on grid capaz de atender todo o consumo elétrico da sua casa ou empresa, os créditos gerados no mês serão suficientes para compensar tudo o que você consumiu da distribuidora, o que resulta em uma economia de até 95% no valor da fatura.

O que é um inversor solar?

Inversor solar é o equipamento usado para converter a energia gerada pelos painéis solares de corrente contínua (CC) em corrente alternada (CA), possibilitando o uso da energia elétrica gerada pela energia solar fotovoltaica.

Qual a diferença entre inversor solar e inversor fotovoltaico?

Não há nenhuma diferença entre inversor solar e inversor fotovoltaico são a mesma coisa, somente o nome muda.

Onde o inversor de energia solar é instalado?

Em residências, o inversor de energia solar é tipicamente instalado perto do quadro de luz, em um local abrigado do sol, do calor e da água. Em miniusinas (minigeração distribuída) comerciais e industriais, pode-se construir uma sala somente para eles, pois esses inversores solares são maiores e ocupam mais espaço físico.

O que é um inversor solar grid-tie (inversor solar on grid)?

O inversor solar grid-tie (ou inversor on grid) é o modelo mais utilizado no mundo, sendo o inversor usado para conectar um **sistema fotovoltaico on grid** à rede da sua residência ou empresa, o qual é projetado para se desligar rapidamente da rede elétrica caso ela venha a cair.

É possível conectar qualquer equipamento em um inversor solar (grid-tie)?

Sim, é possível conectar 99% dos equipamentos que você usa no dia a dia, como computadores, máquinas de lavar, secadores, luz, etc. Apenas equipamentos cirúrgicos e equipamentos extremamente sensíveis requerem inversores de onda senoidal pura. Ou seja, é possível.

O que é um inversor solar string (string inverter)?

O inversor solar string é o inversor solar grid-tie, o tipo mais comumente utilizado em sistemas de **energia solar residencial** e empresarial. Ele representa 50% de todos inversores solares utilizados no mundo. Dependendo do tamanho da instalação, pode haver mais do que um inversor string.

O que é um inversor solar off grid?

Off grid significa “fora da rede” ou “desconectado da rede”.
O inversor solar off grid foi desenvolvido para sistemas de **energia solar off grid**, ou seja, sistemas fotovoltaicos desconectados da rede elétrica, ou seja, sistemas que usam baterias e estão, normalmente, em regiões onde não se tem acesso à rede elétrica.
Os inversores off grid convertem a corrente contínua (CC) a 12, 24 ou 48 Volts para a corrente alternada (CA) e, no Brasil, devem ter uma potência de 110/220 V e 60 Hz para fornecer energia a eletrônicos e eletrodomésticos convencionais.
O tamanho do inversor off grid varia dependendo da aplicação. Os inversores off grid menores possuem potências variando de 150 W a 2000 W, são leves e podem ser facilmente transportados ou movidos de um sistema para outro. Já os inversores off grid mais potentes são usados para operar equipamentos com maior consumo de energia, como televisores, frigoríficos, máquinas, ferramentas elétricas, equipamentos de telecomunicações etc. Os inversores off grid acima de 2000 W são mais pesados e requerem uma instalação permanente, possuindo uma série de recursos avançados, como controle de carga, monitoramento de internet etc.

Inversor solar híbrido

O inversor solar híbrido permite operar tanto conectado à rede quanto isolado dela. Ele é como se fosse um 2 em 1, ou seja, um inversor grid-tie e um inversor off grid juntos. Isso é uma forma simples de explicar um inversor solar híbrido, pois, na prática, eles podem fazer muito mais que isso, como, por exemplo, serem programados para injetar energia na rede nos horários em que a energia vale mais e armazenar a energia em baterias quando a energia é mais barata.

O que é um microinversor solar?

Microinversor solar é um inversor projetado para operar com um único painel solar. O microinversor converte a energia de corrente contínua de cada painel para corrente alternada. As vantagens do microinversor residem, principalmente, na operação independente de cada painel. Sim, algumas empresas possuem essa solução no Brasil.

O que é um inversor solar central?

Inversores centrais são projetados para aplicações de grande porte, como edifícios, instalações sistemas fotovoltaicos industriais e usinas solares. Eles são, basicamente, um grande inversor string.

O que é mais importante na escolha de um inversor solar?

Confiabilidade e eficiência. Quanto maior a eficiência do seu **inversor solar**, mais energia gerada pelos painéis fotovoltaicos você aproveita para a sua casa ou empresa e, quanto mais confiável, menor é o seu risco de ter algum problema com o inversor solar.
Se você tiver que escolher entre um dos dois, nós aconselhamos o inversor que seja mais confiável, pois é preferível perder um pouco da energia gerada (1%, 2% ou 3%) a ter problemas com o inversor (improvável, mas pode acontecer com inversores de baixa qualidade). A WEG, por exemplo, possui um dos inversores mais confiáveis do mercado, assim como a SMA e Fronius.

Qual é a potência (kWp) do inversor solar (inversor grid tie) de que você precisa?

Depende da potência (Watts) (tamanho) do sistema que você deseja instalar. Por exemplo, se você está instalando um sistema de 4.0 kw em seu telhado e você não tem intenção de aumentar o número de painéis (aumentar a capacidade de geração do sistema), então você precisaria de um inversor solar de 4.0 kw.
Se você vai instalar um sistema solar de 4.0 kw e pretende instalar mais painéis no futuro, então você pode instalar um inversor solar maior, como um de 5.0 kW ou mesmo um 6.0 kW. Apenas certifique-se de que você tem o espaço em seu telhado para os painéis extras antes de optar por um inversor maior.

Quanto custa o inversor de energia solar?

No caso de sistemas conectados à rede, você vai comprar o sistema fotovoltaico todo (painéis + inversores + estrutura de fixação + materiais elétricos + instalação e projeto).

Portanto, o preço do inversor será diluído. Os inversores são, principalmente, precificados de acordo com a sua potência nominal e diversos outros fatores (1.5 kWp, 5 kWp, 100 kWp etc). Quanto maior for o inversor, mais barato é o preço pela potência.
Exemplo: um inversor de 75 kWp pode custar R$ 35 mil, e um inversor de 3 kWp pode custar R$ 5 mil. Ou seja, nesse caso, o inversor de 75 kWp custa R$ 467 por kWp, e o inversor de 3 kWp custa R$ 1.667 por KWp.

Mas o que é exatamente a string Box?

A *string box* é um equipamento que faz a proteção da parte CC (corrente contínua) da usina e é conectada entre os módulos fotovoltaicos e o inversor.

Esse equipamento isola o sistema de produção de energia fotovoltaica, com o propósito de impedir o risco de propagação de acidentes elétricos, como os curtos-circuitos e os surtos elétricos.

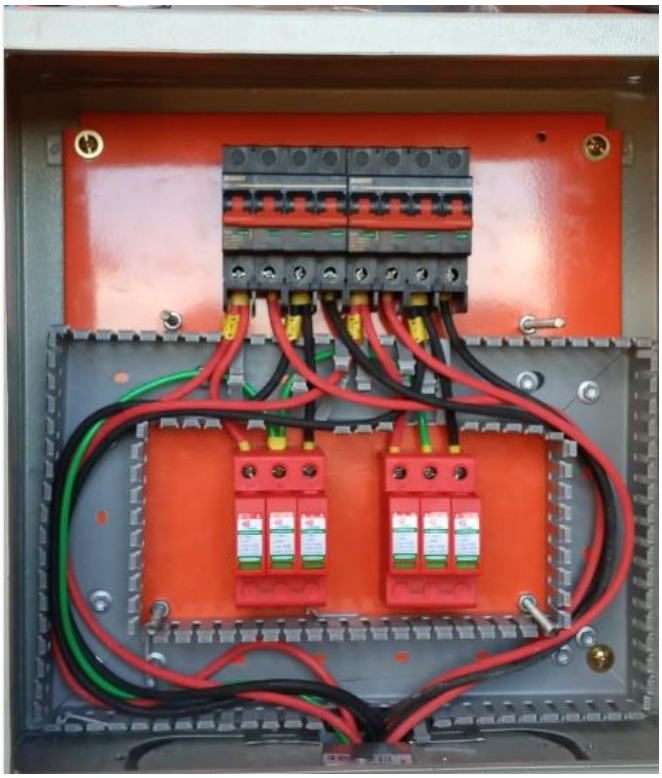
Dessa forma, a String Box sacrifica seus componentes e abre o circuito elétrico em que ela está instalada. Analogamente, ela funciona como os disjuntores de energia dentro do seu quadro de distribuição de circuitos (QDC).

O que compõe uma *string box*?

Basicamente a *string box* é composta por três itens: invólucro, disjuntor CC ou chave seccionadora e o DPS CC.

- Invólucro: componente que aloja os dispositivos de proteção e/ou de manobra.
- Disjuntor CC: dispositivo de proteção que tem como função proteger os cabos contra sobrecargas e curto-circuitos, além de garantir a segurança da instalação e dos usuários.
- Chave seccionadora: dispositivo de manobra que tem a função de permitir o seccionamento do circuito sob carga, interrompendo-o quando for necessário.
- DPS CC: Dispositivo de Proteção contra Surto que tem como objetivo proteger a instalação contra surtos de tensão ou correntes causadas por descargas atmosféricas.

A imagem abaixo mostra uma *string box* montada para um cliente da SolarVolt:



Como funciona?

Como mencionado, a *string box* é posicionada entre os módulos fotovoltaicos e o inversor, e seu objetivo é fazer a proteção da parte CC da usina. Os dispositivos de proteção como o disjuntor CC e o DPS CC são conectados diretamente nos cabos solares que saem dos módulos fotovoltaicos.

O que diz a norma NBR 16690?

A norma NBR 16690 Instalações elétricas de arranjos fotovoltaicos – Requisitos de projeto, foi publicada em 2019 e orienta que "*os meios de manobra em arranjos fotovoltaicos devem ser providos, de acordo com a tabela 6, para isolar o arranjo fotovoltaico da Unidade de Condicionamento de Potência [o inversor] e vice-versa e para permitir a realização segura de tarefas de manutenção e isolação*".

A norma ainda define os locais onde o seccionamento pode estar localizado, quando o dispositivo de seccionamento que está no inversor pode ser aceito ou se é necessário que haja um dispositivo externo, no item 6.3.7.3.

Para substituição de UCP completas, um dos seguintes meios de manobra deve ser utilizado:

- um dispositivo interruptor-seccionador adjacente e fisicamente separado; ou
- um dispositivo interruptor-seccionador que esteja ligado mecanicamente à UCP e que permita que a UCP seja removida sem riscos elétricos; ou
- um dispositivo interruptor-seccionador localizado dentro da UCP, se a UCP incluir um meio de isolamento que opere apenas quando o dispositivo interruptor-seccionador estiver na posição aberta; ou seja, quando em manutenção, a UCP só pode ser aberta ou retirada se o dispositivo interruptor-seccionador estiver na posição aberta; ou
- um dispositivo interruptor-seccionador localizado dentro da UCP, se a UCP incluir um meio de isolamento que só pode ser operado com uma ferramenta e estiver marcada com um sinal de alerta facilmente visível ou texto indicando "Não desligar sob carga".

Se o inversor atende esses requisitos, não é necessário um outro dispositivo de seccionamento externo.

Na imagem da *string box* instalada para o cliente da SolarVolt, optamos por colocar o disjuntor CC ao invés de colocar a chave seccionadora. Seguindo a norma NBR 16690, *disjuntores utilizados para proteção contra sobrecorrente também podem fornecer a função de interrupção*.

Em relação ao DPS, no item 6.3.5 da NBR 16690, Dispositivo de proteção contra surtos (DPS), diz que "*certas UCP [Unidade de Condicionamento de Potência – o inversor] possuem alguma forma de DPS embutido, porém devem ser instalados tão perto quanto possível do equipamento a ser protegido".* Tal norma ainda afirma que *"para a proteção no lado de corrente contínua, os DPS devem estar em conformidade EN 50539-11 ou a IEC 61643-31 e ser explicitamente classificados para uso no lado em corrente contínua de um sistema fotovoltaico."*

No item 5.4.2 da NBR 16690, diz que "*para proteger o sistema em corrente contínua como um todo, dispositivos de proteção contra surtos devem ser avaliado de acordo com a série ABNT NBR 5419 e medidas de proteção devem ser implementadas quando*

a necessidade for comprovada na análise de risco." Em outras palavras, o uso do DPS CC é necessário e fundamental nos projetos fotovoltaicos, podendo ou não estar interno ao inversor. Na imagem da *string box* instalada para o cliente da SolarVolt, optamos por colocar o DPS CC externo ao inversor.

Por que ela é tão importante?

Conforme mencionado acima, a String Box é essencial para a proteção do sistema de geração de energia fotovoltaica, uma vez que realiza um seccionamento sob a carga elétrica, protegendo a instalação contra surtos de tensão ou correntes causadas por descargas atmosféricas. Os componentes que a acompanham podem ser internos ou externos ao inversor. A não proteção dos equipamentos pode ocasionar a queima do equipamento, parada de operação e incêndios.

A String Box consome energia?

Não. O sistema inteligente utilizado pela String Box é baseado nas leis físicas e nas propriedades químicas dos materiais, de tal forma que são aproveitadas para abrir o circuito em caso de alguma falha.

É seguro instalar a usina solar sem a String Box?

Não! Esse equipamento é primordial para garantir a segurança dos usuários, afinal, você tem uma geradora de energia dentro de sua residência. Em outras palavras: você não possui mais uma típica distribuição da energia de uma fonte distante. Você tem uma usina própria que requer este nível de cuidado.

A distância entre o gerador e a distribuição é pequena, portanto, é necessário tomar alguns cuidados. Você pode usar sem medo a energia solar em sua casa, desde que se certifique que o fabricante e o instalador estão utilizando as medidas de segurança ideais.

Controladores PWM e MPPT

Os controladores PWM (Pulse Width Modulation) são os mais utilizados, pois apesar da menor eficiência se justificam pelo custo. Já os controladores MPPT (Maximum Power Point Tracking), possuem maior eficiência e são cerca de duas vezes mais caros.

Para entender a diferença, imagine um painel comum de 135 Wp abastecendo uma bateria de 12 V. Essa potência de pico (Wp) deste painel é a potência máxima produzida por ele no ponto em que gera, por exemplo, 17,7 V e 7,63 A (17,7 x 7,63 = 135). Um controlador PWM, nesse momento de pico, trará os 17,7 V para 12,5 V, por exemplo, mantendo os 7,63 A. Isso significa que dos 135 Wp, fornecerá para a bateria somente 12,5 x 7,63 = 95 W, ou seja, 70% da energia fornecida pelo painel. Já o controlador MPPT, ao mesmo tempo em que traz a tensão para 12,5 V, eleva a corrente na mesma proporção, levando-a para 10,8 A neste caso. Assim, o controlador fornecerá 12,5 x 10,8 = 135 W para a bateria, ou seja, 100% da energia produzida pelo painel. Como a eficiência dos controladores não é de 100%, essa diferença não será de 30%, como no exemplo, porém pode realmente chegar a 20 ou 25%. Para saber se vale a pena substituir um carregador PWM por um MPPT, deve-se comparar a diferença de custo dos controladores com a redução do número de painéis, já que a maior eficiência do sistema permitirá que se utilizem menos painéis.

Consulta ao Atlas Solarimétrico

Em janeiro de 1993, sob a coordenação do Centro de Pesquisas de Eletricidade da ELETROBRÁS, foi criado um Grupo de Trabalho em Energia Solar Fotovoltaica - GTEF. O GTEF tinha uma abrangência nacional e foi constituído por empresas do setor elétrico, grupos de pesquisas, universidades e fabricantes ou representantes de equipamentos fotovoltaicos. Em reunião do GTEF no decorrer de 1993, foi criado simultaneamente, entre outros grupos de trabalho (Manual de Engenharia, Certificação e Normatização, Treinamento, Estratégia de Fomento da Tecnologia, Política de Divulgação e Base de Dados da Tecnologia Fotovoltaica) o Grupo de trabalho em Solarimetria sob a coordenação do Grupo FAE-UFPE/DEFA-CHESF.

O GT em Solarimetria rapidamente elaborou e apresentou ao GTEF, ainda em maio de 1993, o Relatório: Solarimetria no Brasil - Situação e Propostas que descreve a crítica situação da Solarimetria no Brasil e propõe algumas medidas que permitiriam suprimir partes destas deficiências apontadas em relação ao tema. Entre as diversas medidas propostas constava a elaboração de uma base de dados solarimétricos para o país, que consistiria na organização, classificação e padronização de dados medidos e publicados por diversos autores e instituições ao longo das últimas décadas. Tal compêndio de dados padronizados em conjunto com novos mapas de isolinhas da radiação solar resultariam num Atlas Solarimétrico para o Brasil. Cabe ressaltar que os dados existentes exibiam uma fragmentação espacial e/ou temporal e problemas de padronização. Além disso, muitos dados solarimétricos, embora publicados, estão indisponíveis ou quase inacessíveis para a maioria dos usuários, seja pela baixíssima circulação destas publicações, seja pela dispersão dos veículos de publicação (Relatórios de Projeto, Teses de Mestrado, Publicações Internas, Relatórios Institucionais, entre outros). Pelo que antecede, em 1994 foi submetido ao CEPEL o Projeto para a elaboração do Atlas Solarimétrico Nacional. Os autores da proposta consideravam que a publicação do Atlas colocaria à disposição do público interessado uma importante base de dados que, na medida em que a tecnologia solar se difunde no Brasil torna-se crescentemente importante.

Finalmente, em maio de 1996 foi assinado o convênio FADE-UFPE/CEPEL que permitiu executar o projeto da elaboração do Atlas Solarimétrico Nacional.

Tipos de Módulos Fotovoltaicos

O **módulo fotovoltaico**, chamado popularmente de painel solar, é a teia de aranha que captura a energia solar para iniciar o processo da sua transformação em energia sustentável. O material semicondutor que o reveste (geralmente o silício, o elemento na base das células solares individuais) é sensível à luz e gera eletricidade quando é atingido pela radiação solar, graças ao fenômeno físico conhecido como efeito fotovoltaico.

Composição, eficiência e durabilidade

Os módulos fotovoltaicos são compostos de **células fotovoltaicas** individuais unidas. Para garantir a inclinação apropriada e a orientação correta em relação à luz solar, os módulos são alojados em **estruturas especiais de sustentação**. Dois terminais de saída em cada módulo coletam e transferem a corrente gerada para os sistemas de gerenciamento da usina solar.

A **eficiência** de um módulo fotovoltaico é medida a partir da razão entre a energia elétrica emitida pelos terminais e a energia da radiação solar que atinge a superfície do módulo. O valor padrão tomado como referência para indicar a radiação solar é de 1.000 watts/m²: se cada metro quadrado for afetado por 1.000 watts de energia solar, a porcentagem de energia que é realmente convertida em eletricidade utilizável constitui a eficiência. Um módulo fotovoltaico tem uma **vida média** de cerca de 30 anos.

Monocristalino e policristalino

Os tipos mais comuns de constituição de módulos fotovoltaicos são os de silício monocristalino, policristalino e tela fina:

- **Silicone monocristalino**: azul escuro, módulos quase pretos, as células têm bordas chanfradas e consistem de cristais monocristalinos de silício, todos orientados na mesma direção. Na presença de luz perpendicular, garantem boa produção de energia, com uma eficiência em torno de 18 a 21%;
- **Silicone policristalino**: módulos azuis quase brilhantes, compostos de cristais de silício orientados de maneira desigual. Eles têm uma eficiência mais baixa (15-17%) se atingidos perpendicularmente pelos raios do sol, mas fazem melhor uso do desempenho ao longo do dia;
- **Tela fina**: módulos com menor eficiência, que se adaptam para funcionar bem tanto com luz difusa quanto com altas temperaturas.

Painéis solares de face dupla

Media player

Play
Restart

Rewind
Forward
Volume
Slower
Faster
Show transcript
Preferences
Fullscreen

Outras tecnologias estão sendo adicionadas, testadas ou desenvolvidas para os três principais tipos de módulo, mas ainda não estão maduras o suficiente para serem implementadas em larga escala. A Enel Green Power conseguiu dar um importante passo adiante em termos de inovação, produzindo com exclusividade mundial na **fábrica italiana 3SUN** um novo **painel fotovoltaico de face dupla** de última geração com a tecnologia de **heterojunção de silício amorfo e cristalino** (*Hetero Junction Technology* - **HJT**).

As células solares de heterojunção produzidas pela Enel Green Power são utilizadas em vários parques solares e, em fevereiro de 2020, quebraram o **recorde mundial de eficiência para a tecnologia utilizada**, alcançando um rendimento certificado de 24,63%. A tecnologia HJT garante **alto desempenho** e um **baixo nível de degradação** do módulo fotovoltaico, garantindo painéis solares fotovoltaicos mais eficientes e competitivos em vários aspectos.

A solução frente e verso permite capturar a luz mesmo na parte de trás e obter uma **maior produção** de eletricidade, cerca de 10 a 15% maior em comparação com os painéis tradicionais de apenas uma face, com a possibilidade de instalar menos painéis e reduzir a superfície de uso de um **parque solar**. Comparado aos módulos fotovoltaicos tradicionais, o painel HJT produzido na 3SUN possui uma robustez que permite uma duração de funcionamento superior a **30 anos**.

Sistema de seguidores solar

Seguidor solar (tracker): o que é e quais as vantagens?

O *tracker*, ou seguidor solar, ainda não é utilizado em abundância nos projetos de energia solar no Brasil, apesar de não ser uma tecnologia tão recente. No entanto, é muito recomendado para diversos tipos de projetos, já que consegue proporcionar vantagens significativas. Você sabe quais são essas vantagens e o que é um seguidor solar?

Acompanhe este conteúdo até o final e descubra o que é, como funciona e quais as principais vantagens que um *tracker* pode oferecer!

O que é um seguidor solar?

Um seguidor solar, também chamado de *tracker* ou rastreador solar, é um dispositivo que muda a posição dos painéis fotovoltaicos diversas vezes ao longo do dia. A alteração de posição acontece sempre acompanhando o caminho percorrido pelo Sol, para que os módulos consigam produzir mais energia solar.

Como funciona um seguidor solar (tracker)?

O funcionamento acontece com o ajuste do ângulo das placas fotovoltaicas. Ele deve ser programado considerando a localização e dados específicos, que têm relação com a posição solar conforme cada dia e cada estação do ano.

Com isso, são calculados os melhores ângulos dos painéis, e o *tracker* é instalado de maneira que aumente a eficiência das placas. Assim, reduz-se o ângulo de incidência entre os painéis e a luz solar.

Importante ressaltar que não é o tracker em si que produz mais energia solar, ele apenas possibilita que os módulos sejam mais eficientes ao movê-los sempre em direção ao sol.

Esse tipo de dispositivo é de grande importância, pois, quanto maior for a incidência direta de raios solares nos painéis, maior será o aproveitamento. Apesar disso, se o módulo utilizado for bifacial, que é aquele com células solares nos dois lados, os painéis conseguem captar a luz difusa que atinge o solo em dias nublados e de chuva.

Quais as vantagens?

Dentre as vantagens oferecidas pelo seguidor solar, a principal é o aumento de geração de energia, em razão do aumento de incidência direta dos raios solares sobre os painéis. Isso pode chegar a representar ganhos entre 25% e 45%, em comparação a sistemas que não utilizam o *tracker*.

Considerando as estações do ano, o aumento que o seguidor solar pode proporcionar é de até 50%, sendo que, no inverno, esse ganho pode ser de até 20%.

Outra vantagem tem relação com a potência com que a energia é entregue, pois o uso do *tracker* possibilita que a curva de geração se mantenha alta e mais estável ao longo do dia.

Nesse sentido, tende a atingir a potência máxima já no início da manhã e se mantém até o final da tarde. No entanto, sem o uso do *tracker*, o que ocorre é uma evolução gradual até o meio-dia, voltando a diminuir logo em seguida.

Assim, o seguidor solar é um dispositivo com grande relevância nos sistemas de geração de energia solar fotovoltaica e vem sendo cada vez mais utilizado, visto que pode representar muitas vantagens, desde que instalado adequadamente.

Seguidor solar (tracker): o que é e quais as vantagens?

O *tracker*, ou seguidor solar, ainda não é utilizado em abundância nos projetos de energia solar no Brasil, apesar de não ser uma tecnologia tão recente. No entanto, é muito recomendado para diversos tipos de projetos, já que consegue proporcionar vantagens significativas. Você sabe quais são essas vantagens e o que é um seguidor solar?

Acompanhe este conteúdo até o final e descubra o que é, como funciona e quais as principais vantagens que um *tracker* pode oferecer!

O que é um seguidor solar?

Um seguidor solar, também chamado de *tracker* ou rastreador solar, é um dispositivo que muda a posição dos painéis fotovoltaicos diversas vezes ao longo do dia. A alteração de posição acontece sempre acompanhando o caminho percorrido pelo Sol, para que os módulos consigam produzir mais energia solar.

Como funciona um seguidor solar (tracker)?

O funcionamento acontece com o ajuste do ângulo das placas fotovoltaicas. Ele deve ser programado considerando a localização e dados específicos, que têm relação com a posição solar conforme cada dia e cada estação do ano.

Com isso, são calculados os melhores ângulos dos painéis, e o *tracker* é instalado de maneira que aumente a eficiência das placas. Assim, reduz-se o ângulo de incidência entre os painéis e a luz solar.

Importante ressaltar que não é o tracker em si que produz mais energia solar, ele apenas possibilita que os módulos sejam mais eficientes ao movê-los sempre em direção ao sol.

Esse tipo de dispositivo é de grande importância, pois, quanto maior for a incidência direta de raios solares nos painéis, maior será o aproveitamento. Apesar disso, se o módulo utilizado for bifacial, que é aquele com células solares nos dois lados, os painéis conseguem captar a luz difusa que atinge o solo em dias nublados e de chuva.

Quais as vantagens?

Dentre as vantagens oferecidas pelo seguidor solar, a principal é o aumento de geração de energia, em razão do aumento de incidência direta dos raios solares sobre os painéis. Isso pode chegar a representar ganhos entre 25% e 45%, em comparação a sistemas que não utilizam o *tracker*.

Considerando as estações do ano, o aumento que o seguidor solar pode proporcionar é de até 50%, sendo que, no inverno, esse ganho pode ser de até 20%.

Outra vantagem tem relação com a potência com que a energia é entregue, pois o uso do *tracker* possibilita que a curva de geração se mantenha alta e mais estável ao longo do dia.

Nesse sentido, tende a atingir a potência máxima já no início da manhã e se mantém até o final da tarde. No entanto, sem o uso do *tracker*, o que ocorre é uma evolução gradual até o meio-dia, voltando a diminuir logo em seguida.

Assim, o seguidor solar é um dispositivo com grande relevância nos sistemas de geração de energia solar fotovoltaica e vem sendo cada vez mais utilizado, visto que pode representar muitas vantagens, desde que instalado adequadamente.

O que é dimensionamento de energia solar?

O dimensionamento de energia solar pode ser definido como o estudo e a análise das especificidades do local em que o sistema fotovoltaico será implementado, bem como a identificação e a escolha de quais equipamentos deverão ser utilizados na produção de energia. Ou seja, consiste no planejamento da instalação.

É importante ressaltar que o dimensionamento é imprescindível para a implementação de qualquer sistema fotovoltaico, uma vez que é por meio dele que se identifica qual é o consumo diário de energia elétrica do local e as especificações dos aparelhos que vão integrar o sistema de energia solar. Com isso, é possível garantir um melhor aproveitamento do espaço disponível e, claro, a máxima eficiência na produção.

Vale lembrar que o dimensionamento de um sistema fotovoltaico não é uma tarefa simples, pois demanda conhecimentos específicos, inclusive em física. Por isso, para garantir o sucesso do investimento, é importante que os estudos e cálculos sejam feitos por profissionais qualificados.

Apesar disso, é interessante você saber quais fatores são levados em consideração na hora do planejamento do sistema fotovoltaico. Continue a leitura e descubra!

Como é feito o dimensionamento de energia solar?

A elaboração do projeto de um sistema fotovoltaico leva em consideração inúmeros fatores. Por isso, ele é feito em etapas. Para entender cada uma elas você precisa lembrar de algumas grandezas físicas, como:

- volts (V): utilizada para medir tensão;
- ampere (A): utilizada para medir a corrente elétrica;
- watt (w): é utilizada para medir a potência, a qual equivale ao resultado da multiplicação da corrente pela tensão.

Agora que você já se recordou de algumas unidades de medida imprescindíveis para o projeto de produção de energia solar, confira quais são as etapas do dimensionamento do sistema fotovoltaico!

Apuração do consumo diário de energia

Antes de implementar um sistema fotovoltaico na sua empresa, você precisa saber o quanto de energia é gasto diariamente. Para isso, o primeiro passo é listar quais são os aparelhos e as máquinas que dependerão do sistema, o consumo de cada um deles e o período de tempo que eles funcionam, ou seja, o número de horas que eles ficam ligados diariamente.

Depois disso, é só multiplicar o consumo individual pelo número de horas de funcionamento. Ao final, os valores obtidos deverão ser somados. Assim, você conseguirá descobrir qual o consumo diário de energia na sua empresa. Isso é fundamental para o dimensionamento do painel fotovoltaico.

Dimensionamento do painel solar

As células solares são as responsáveis por transformar a energia solar em corrente elétrica. Por isso, é muito importante que o dimensionamento delas seja feito com cautela. Afinal, eventuais erros podem afetar a eficácia do sistema fotovoltaico, ou seja, a quantidade de energia que será produzida.

Para fazer esse dimensionamento, o valor do consumo diário de energia pela empresa deve ser dividido pelo número de horas de insolação do local em que o painel será instalado. Em média, no Brasil, o período de insolação é de 5 horas. No entanto, quando for fazer o cálculo, é muito importante observar a insolação do local em que as placas solares serão instaladas, uma vez que isso influencia diretamente na potência que seu painel solar deve ter.

Assim, se o maquinário e demais equipamentos de sua empresa consomem, por exemplo, cerca de 3500 Watts por dia e o período de insolação no local for de 5 horas, a potência de seu painel solar deve ser de, no mínimo, 700 Watts por hora.

Vale ressaltar que, além da potência, alguns outros fatores devem ser considerados na hora da escolha do painel, tais como:

- tensão das placas, uma vez que não é apropriado utilizar painéis com tensões diferentes em um mesmo sistema;
- tensão das baterias, principalmente nos sistemas off-grid, ou seja, nos sistemas autônomos, pois a energia produzida a mais não ficará armazenada na **bateria**;
- tecnologia das placas.

Dimensionamento do inversor

O inversor é um dos componentes fundamentais de todo sistema fotovoltaico, uma vez que a energia elétrica produzida nos painéis fotovoltaicos é em corrente contínua (CC) e a maioria dos aparelhos eletrônicos funcionam com corrente alternada (CA).

Assim, o inversor é o equipamento responsável por transformar a corrente contínua em alternada. Além disso, ele tem outras duas importantes funções: aferir a produção de energia dos painéis e garantir a segurança do sistema.

A instalação do inversor geralmente é realizada nas imediações do quadro de luz, já que ele não deve ser exposto à ação do sol e, tampouco à água e ao calor. No caso das empresas em que há alta demanda energética, o equipamento pode ser instalado em local específico e destinado a esse fim.

Na hora de escolher qual inversor você vai utilizar, é importante verificar a potência do equipamento. Ela deve sempre ser superior ao consumo energético dos equipamentos da empresa. Vale lembrar que existem diferentes tipos de inversores e a escolha entre eles deve considerar as necessidades da organização e as especificidades do sistema fotovoltaico que será instalado.

São muitos os fatores que devem ser considerados na hora de fazer o dimensionamento de energia solar, não é mesmo? Além daqueles listados nesse artigo, é necessário fazer o dimensionamento das baterias e do controlador de carga. Por isso, o auxílio de profissionais qualificados é indispensável.

Bomba solar: o que é e como funciona

A água é imprescindível para qualquer ser vivo, estando presente em grande parte dos momentos do nosso dia a dia. Pensando nisso, foram criadas novas tecnologias para a captação desse recurso tão importante, como a bomba solar.

Entre essas inovações, está o sistema de bombeamento com energia solar, utilizado para ajudar pessoas que moram em locais remotos e precisam bombear água, abastecer pequenas comunidades ou irrigar plantações.
Um sistema de bombeamento de água solar é composto por uma bomba solar que é alimentada pela energia do sol, a qual é captada por um painel solar fotovoltaico. A bomba solar, portanto, funciona por meio do efeito fotovoltaico: a placa fotovoltaica recebe a energia solar nas células fotovoltaicas e transforma essa radiação em energia elétrica, que alimenta a bomba.
Saiba mais:

Como funciona a bomba solar

No bombeamento solar, a bomba é responsável por captar a água do reservatório, poço ou até mesmo aquíferos, bombeando-a para o local desejado. Isso é possível graças ao efeito fotovoltaico, que permite a produção de energia que alimenta diretamente a bomba solar, dispensando o uso de bateria estacionária.

Tipos de sistema com uso de bomba solar

Um sistema de bombeamento com energia solar pode assumir diferentes tipos, dependendo da sua aplicação.

Submersa

A bomba solar é instalada dentro da água, seja em um reservatório, poço ou na água corrente. Ela possui uma simples manutenção, é econômica e está disponível em pequeno e médio porte.

Superfície

Também são bombas econômicas e possuem fácil manutenção. Elas ficam situadas nas proximidades da superfície da água, puxando-a da fonte e a deslocando para o uso em reservatório.

Gerador para bombas de corrente alternada

É destinado a grandes potências de bombeamento, sendo possível usar bombas de corrente alternada (CA) convencionais, acopladas a um gerador de energia solar.

Motor de alimentação

É necessário voltar a atenção para o tipo de solução e motor a ser usado no sistema de bombeamento solar.
No geral, a bomba solar CC (em **corrente contínua**) é melhor do que uma bomba CA (em corrente alternada) convencional. Entretanto, a escolha deve considerar o custo de cada solução, o porte e se já existe uma bomba CA no local.
A bomba solar CC que possui controlador integrado e motor de imã permanente sem escovas (PM-BLDC) demanda baixíssima manutenção, é fácil de instalar e mantém o sinal elétrico mesmo a grandes profundidades e distâncias. Normalmente, é a melhor escolha para sistemas que têm uma potência de 5 HP ou 10 HP.
Existem bombas PM-BLDC com controlador externo destinadas a pequenas distâncias (até 70 m ou 80 m), que são mais baratas.
Em relação ao fator de custo, as bombas CA são melhores em dois cenários: em sistemas grandes (acima de 5 HP ou 10 HP), quando esse tipo de bomba começa a custar bem mais barato que as bombas PM-BLDC, ou em sistemas já existentes, onde não há necessidade de substituir a bomba em si, mas se deseja trocar a alimentação diesel (CA) por alimentação solar (CC).
Também existem as bombas solares híbridas (CC/CA), que são bombas PM-BLDC, mas que podem ser alimentadas por uma fonte CA (rede ou gerador). O seu uso é recomendado para quem quer bombear água com energia solar, porém deseja

continuar com a alimentação CA como fonte reserva ou precisa realizar aplicações nas quais é necessário bombear durante a noite.

É necessário fazer a manutenção das placas solares e sistema fotovoltaico?

Sim. Embora pouco frequente, a manutenção do **painel solar**, do inversor e de todo o sistema fotovoltaico é indispensável para garantir o bom funcionamento e longa durabilidade dos equipamentos, minimizar as perdas de geração elétrica e maximizar os ganhos financeiros com a tecnologia.
Afinal, os componentes de um sistema fotovoltaico estão sujeitos ao desgaste natural assim como qualquer outro equipamento, especialmente as placas solares fixadas sobre o telhado, que ficam expostas às mais diversas condições climáticas e ao acúmulo de sujeira.
Sem a manutenção periódica de limpeza, as placas solares podem apresentar perda significativa na geração em pouco tempo. No longo prazo, a falta de manutenção técnica pode acelerar a deterioração dos equipamentos fotovoltaicos, resultando em falhas ou até perdas dos mesmos e em maiores gastos com uma manutenção corretiva.

Por que os painéis solares ficam sujos?

As placas solares instaladas no seu telhado ficam sujas principalmente por causa da poeira e da poluição. Em cidades altamente urbanizadas como São Paulo, onde a poluição é significativa, os painéis fotovoltaicos podem ficar sujos em menos de 1 ano.

Na maioria das vezes, uma boa chuva fará um excelente trabalho de limpeza das placas solares. A maioria dos telhados no Brasil possui 15° ou mais de inclinação, o que facilita que a água da chuva escorra sobre o painel e assim leve o grosso da fuligem embora.
No entanto, não é sempre que essa solução natural está disponível, como durante as estações secas ou em regiões de poucas chuvas, situações nas quais as **placas fotovoltaicas** vão ficando muito sujas e necessitam de limpeza.
Também é necessário limpar as placas fotovoltaicas no caso de sujeira causada pelas fezes de pássaros e folhas mortas, que são raras a menos que existem muitas árvores, pombas e passarinhos por perto, mas podem impactar a produção de energia solar do seu sistema.

Qual é a perda de produção de energia dos painéis solares quando eles estão sujos?

Poluição, poeira, folhas e até mesmo “cocô de passarinho” contribuem para impedir que a luz do sol chegue até as **células fotovoltaicas** do seu painel solar.
Quanto mais suja, menos energia a placa fotovoltaica vai produzir. Diversos fatores afetam a produção de energia dos painéis solares, mas a sujeira pode ser um dos principais, assim como também é o mais fácil de corrigir.

Especialistas concordam que painéis solares sujos não produzem tanta energia quanto os painéis limpos. Essa perda pode chegar até 25% em alguns casos, de acordo com o Laboratório Nacional de Energias Renováveis dos Estados Unidos (NREL).
Empresas de energia solar relatam perdas de até 30% para alguns clientes que nunca limparam os seus painéis (é claro que são casos extremos, em lugares onde quase nunca chove).

Qual a manutenção do painel solar? Tipos de manutenção do sistema fotovoltaico

Existem três tipos de manutenção realizada em **sistemas fotovoltaicos** que englobam cuidados com o painel solar, inversor e demais componentes do projeto.

Manutenção preditiva

A manutenção preditiva do sistema de energia solar consiste no monitoramento da sua geração para possíveis quedas de desempenho e na inspeção visual dos equipamentos, incluindo o painel solar, inversor e string box, a fim de detectar precocemente indícios de danos, como arranhões, manchas ou rachaduras nas placas solares.
Muito disso pode ser feito pelo próprio dono do sistema para reduzir os gastos com manutenção, como a inspeção visual de algum dos equipamentos e acompanhamento da geração do sistema, que pode ser feita pelo computador, celular ou tablet através do software de **monitoramento de energia solar** integrado com o inversor fotovoltaico.

Manutenção preventiva

Já a manutenção preventiva do sistema de energia solar engloba a limpeza periódica das placas solares, a higienização do inversor e uma inspeção completa de todos os componentes elétricos (módulos, inversor, string box e conectores) e mecânicos (suportes e estrutura de fixação) para otimizar o desempenho, identificar/reparar danos e prolongar a vida útil dos equipamentos.
Quando não for necessário subir no telhado, o próprio dono do sistema pode realizar a **limpeza do painel solar** seguindo os cuidados necessários, caso contrário é necessário contratar os serviços de empresas especializadas, que contam com equipe certificada (NR 10 e NR 35), equipamentos de segurança e ferramentas adequadas para realizar o serviço.

Manutenção corretiva

Por fim, a manutenção corretiva do sistema fotovoltaico é feita somente em casos de falhas ou defeitos de algum de seus componentes, quando o proprietário nota uma queda substancial na produção do gerador ou interrupção do seu funcionamento e precisa acionar uma empresa especializada para realizar o diagnóstico e reparo do problema.

Com qual frequência devo fazer a manutenção do meu sistema solar fotovoltaico?

Acreditamos que a limpeza deve ser feita anualmente. Em lugares onde não chove muito e tem muita poeira, de 6 em 6 meses. De uma forma simples, basta olhar para os seus painéis solares e verificar se eles estão muito sujos. Caso sim, está na hora de limpá-los.
À medida que os painéis ficam mais sujos, sua produção de energia diminui. Uma pequena quantidade de sujeira, como por exemplo uma camada fina de poeira, poderá causar apenas uma pequena perda na produção de energia do **painel fotovoltaico**, chegando em até 5%.
No entanto, quando os painéis solares ficam "encardidos", como em uma casa perto de uma avenida grande, em uma área agrícola ou em um local que não recebe chuvas regulares, a perda de produção de energia solar fotovoltaica pode ser superior a 20%.
Normalmente, uma boa chuva pesada deve limpar os seus painéis solares.
Já a manutenção preventiva de higienização do **inversor fotovoltaico** e inspeção dos componentes do sistema pode ser feita uma vez ao ano.
A manutenção mais frequente deve ser a preditiva de acompanhamento da geração do sistema, que pode ser feita facilmente pelo proprietário por meio do aplicativo de monitoramento.

Como é feita a manutenção das placas solares e do sistema fotovoltaico?

Durante a manutenção preventiva do sistema de energia solar, os técnicos irão analisar os seguintes itens de cada equipamento fotovoltaico listado abaixo:

Estrutura de fixação

- Oxidação.
- Alinhamento da mesa (usina de solo).
- Grampos de fixação.
- Torque das conexões e parafusos.
- Aterramento.

String box

- Conectores dos cabos DC.
- Cabos de entradas e os prensa cabos.
- Sinais de superaquecimento e arco elétrico.
- Terminais e o isolamento termo retrátil.
- Aperto correto contra surto.
- Aterramento.
- Reaperto.

Cabos e conectores

- Conectores MC4 das strings.

- Terminais dos cabos de baixa tensão CC.
- Inspeção termográfica dos terminais dos cabos de baixa tensão CC (string box e inversor).
- Teste de isolamento dos cabos de baixa tensão CC.

Inversor

- Ambiente de instalação (se é apropriado).
- Limpeza do ventilador, grade, trocador de calor, filtro.
- Inspeção geral quanto a danos ou rompimentos.
- Vedações e presença de umidade.
- Sinais de sobreaquecimento e arcos elétricos.
- Medir a tensão com multímetro.
- Proteções elétricas.
- Integridade da entrada de cabos e prensa cabos.
- Versão do firmware.

Placas fotovoltaicas

- Parte traseira (se existem danos).
- Células solares (delaminação, rachaduras, oxidação, bolhas, corrosão).
- Moldura.
- Proteção mecânica (vidro).
- Isolamentos e conexão dos cabos.
- Caixa de conexão e diodo bypass.
- Curva IxV.

A outra etapa da manutenção preventiva é a **limpeza das placas solares**, feita apenas com água e equipamentos não abrasivos, como vassouras de cerdas macias ou rodos com pano úmido, para não danificar a superfície dos módulos.

Dicas de como limpar os seus painéis solares

Segurança sempre em primeiro lugar! Siga o procedimento para desligar o seu sistema fotovoltaico antes da manutenção (a empresa que instalou é responsável por deixar um manual ou, no mínimo, te dar uma boa explicação de como proceder para desligar o sistema. Não se preocupe, é simples!).

Qual equipamento usar para limpar o painel solar?

Por razões de segurança, é aconselhável que você não suba no telhado por conta própria para fazer a limpeza, a menos que tenha os equipamentos de segurança e treinamento apropriados.
Dessa forma, uma solução caseira para limpar o painel solar é utilizar um pano úmido amarrado em um rodo com lâmina de plástico ou esponja, juntamente com uma longa extensão, permitindo que você permaneça no chão e alcance o seu telhado.

Use este equipamento com cuidado! Sem aplicar pressão e sem bater ele nos seus painéis!
Não é recomendado jogar água com o uso de mangueira, uma vez que a posição do solo não favorece a direção ideal para o escorrimento da água sobre o painel, que é de cima para baixo.
Para quem deseja fazer essa manutenção do sistema por conta própria, o ideal é a compra de vassouras específicas para limpeza de placas solares, que possuem mangueira para passagem da água até as cerdas e sistema de extensão próprio.

A melhor hora do dia para limpar os seus painéis solares

Limpe seus painéis solares em um dia nublado, no início da manhã ou à noite. Se o sol estiver forte, a superfície das placas estará muito quente e, ao contato com a água fria, pode sofrer danos por choque térmico.
O amanhecer pode ser um momento particularmente bom para a manutenção: O orvalho durante a noite provavelmente terá "amolecido" a sujeira, assim facilitando o processo de limpeza. Desta forma você precisará usar menos água e menos energia para limpar seus painéis solares.
ATENÇÃO!
Não use objetos metálicos ou produtos abrasivos para remover a sujeira. Riscar o vidro de um painel solar pode afetar seu desempenho e a segurança dele. Pergunte ao seu instalador qual produto usar. O ideal é sempre usar apenas água.
O uso desses materiais ou objetos pode danificar ou remover completamente a camada de tratamento antirreflexo dos módulos, comprometendo o seu funcionamento e até mesmo a garantia.

Quanto custa a manutenção de energia solar?

Devido à sua facilidade e rapidez, a manutenção de sistemas de energia solar possui valor bem reduzido, em torno de 0,5% do custo inicial do sistema, sendo que o valor final do serviço é proporcional ao tamanho do projeto.

Qual a importância da manutenção do sistema de energia solar? Vantagens

Realizar a manutenção do seu sistema é indispensável, mas também muito recompensador. Veja os principais benefícios.

Otimiza a eficiência do sistema

Painéis solares limpos e equipamentos em bom funcionamento garantem que o seu sistema esteja produzindo o máximo de energia possível.

Maximiza ganhos financeiros

Manter seu sistema em ordem também maximiza os seus ganhos financeiros com a tecnologia, pois, quanto mais energia o sistema produzir a cada mês, maior será a economia obtida na conta de luz e, assim, menor será o **tempo de retorno do investimento em energia solar**.

Preserva a longa vida útil dos equipamentos

Painéis solares são fabricados para durar pelo menos 25 anos, enquanto o inversor pode durar até 15 anos, desde que recebam as manutenções periódicas necessárias.

Evita defeitos e perda de garantia

A manutenção preventiva do sistema de energia solar previne a ocorrência de falhas ou defeitos nos seus equipamentos, o que algumas vezes pode implicar em perda da garantia.

de energia

Ao prosseguir você está de acordo com os Termos e Condições de Uso do Portal Solar

Características relevantes na escolha da bomba de água solar

Na hora de escolher a sua bomba solar, é preciso compreender os seus aspectos construtivos importantes, os quais fazem com que a bomba atue com mais eficiência, além de reduzir a necessidade de manutenção e aumentar o seu tempo de vida útil. Separamos algumas características relevantes para bombas submersas:

Use bombas solares com lubrificação à água

Esteja atento a bombas que usam lubrificação a óleo nos rolamentos, com vedação mecânica. Quando há falha na vedação, os poços são contaminados e ocorre a quebra nos rolamentos. As bombas lubrificadas com filme fino de água evitam contaminações e quebras.

Escolha bombas com rolamento axial

As bombas de baixo custo costumam usar rolamentos de esferas, que podem causar quebra mecânica.

Use motores PM-BLDC

Não use bombas com escovas! Elas duram pouco tempo e não são eficientes. Opte por motores CC com imã permanente e sem escovas, os quais são capazes de reduzir reparos e aumentar a durabilidade e a eficiência.

Observe o material das bombas solares

O bombeador e o corpo da bomba devem ser de aço inox de boa qualidade, levando em conta os aspectos da água ou o tipo de líquido. Os bombeadores de plástico somente são recomendados para líquidos corrosivos. O corpo da bomba precisa ter uma espessura mínima, de qualidade, podendo durar vários anos embaixo da água e evitar vibrações.

Calcule a bomba solar ideal para bombeamento de água

Outros fatores que influenciam na escolha do tipo de sistema de bombeamento de água solar são: o local de onde o líquido será retirado, o líquido que será transportado, a vazão necessária em litros por dia e a altura manométrica total em metros.
Para calcular a altura manométrica, deve-se entender que ela retrata a energia que a bomba precisa transferir ao líquido para transportá-lo. O cálculo dessa altura varia conforme o tipo de bomba.

A altura manométrica total das bombas de superfície é calculada a partir da soma do desnível entre a superfície do poço ou reservatório e o ponto de entrega da água (soma entre a altura de sucção e o comprimento da tubulação), considerando as perdas de carga da tubulação.
Já a altura manométrica de bombas submersas é calculada a partir da soma da distância total na vertical entre a superfície do poço ou reservatório até o ponto de entrega da água, considerando as perdas de carga da tubulação.

Possíveis aplicações para bombeamento de água por meio da energia solar fotovoltaica

O sistema de bombeamento com energia solar pode ser utilizado em diversos contextos, como:

- Agricultura;
- Reservatórios e armazenamento;
- Pecuária;
- Residencial e comunidade;
- Dessalinização e purificação.

Cuidados necessários para instalação de bomba solar

Ao realizar a instalação da bomba solar, é preciso ter alguns cuidados básicos, que variam de acordo com o tipo de bomba.
Para as bombas submersas, preste atenção no isolamento necessário da conexão do cabo, impedindo que o equipamento seja danificado ou que ocorram infiltrações. Use um cabo de aço ou uma corda ao submergir a bomba, fazendo com que ela desça ao reservatório ou poço artesiano. Por fim, a bomba solar precisa ficar a ao menos 5 m do nível dinâmico do poço, mas também ter uma certa distância do fundo.
Para a bomba de superfície, confirme que ela está instalada em um lugar protegido da chuva. Como ela precisa estar acima da superfície da água, não deixe de considerar os períodos de alta e baixa do reservatório, além de voltar a sua atenção para a altura máxima de sucção. Durante o funcionamento da bomba solar, evite tocar em seu corpo, pois ela fica quente.